PROGRAM DESCRIPTION

BRAIN ENGINEER

XÂY DỰNG BỘ NÃO SONG SONG

Cộng hưởng hiệu suất, mở rộng tư duy

Định hướng: Human + Agent | Role-based | Evaluation-first | Project-based

I. Thông tin về chương trình

1. Giới thiệu chung

Program Name	Brain Engineer
Program Code	BEPx
Type	Professional Program
Slogan	Cộng hưởng hiệu suất, mở rộng tư duy
Duration	Linh hoạt theo tiến độ học viên (khuyến nghị 6 - 20 tháng tùy lộ trình chuyên sâu)
Implemented by	FUNiX
Reviewed by	Doanh nghiệp CNTT, chuyên gia AI ứng dụng và chuyên gia học thuật

2. Bối cảnh và xu hướng

Trong doanh nghiệp phát triển hệ thống phần mềm hiện nay, AI đang dịch chuyển từ công cụ hỗ trợ cá nhân sang năng lực vận hành ở cấp đội nhóm và doanh nghiệp. Điều này làm thay đổi cách tổ chức công việc, cách tuyển dụng và cách phát triển nghề nghiệp của nhân sự CNTT.

Các báo cáo mới nhất cho thấy sự dịch chuyển này đang diễn ra rất rõ. World Economic Forum cho biết Software Developers vẫn nằm trong nhóm nghề tăng trưởng lớn, đồng thời 39% bộ kỹ năng cốt lõi dự kiến sẽ thay đổi trước năm 2030. Microsoft Work Trend Index 2025 ghi nhận 81% lãnh đạo kỳ vọng agent sẽ được tích hợp đáng kể vào chiến lược AI trong 12 - 18 tháng tới, và nhiều đội ngũ sẽ phải học cách huấn luyện, giám sát và quản lý agent trong vài năm tới. LinkedIn ghi nhận AI literacy và năng lực làm việc với large language models là nhóm kỹ năng tăng trưởng rất nhanh. DORA nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ tăng tốc, mà là bộ khuếch đại sức mạnh và điểm yếu của cả hệ thống tổ chức.

Tại Việt Nam, dữ liệu thị trường tuyển dụng IT cũng phản ánh xu hướng tương tự: nhu cầu tuyển dụng liên quan AI tăng nhanh hơn mức tăng chung của thị trường, đồng thời hành vi tìm việc cũng dịch chuyển mạnh về các kỹ năng AI, Cloud và Data. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần người biết dùng một công cụ AI, mà cần người có thể tổ chức công việc theo mô hình Human + Agent.

Từ thực tế đó, có thể nhận thấy ba lớp chuyển dịch chính trong ngành CNTT. Thứ nhất, hầu hết các vai trò đều cần biết vận hành ít nhất một số agent phù hợp với công việc của mình. Thứ hai, các vị trí thuần thao tác, lặp lại và ít phán đoán sẽ dần thu hẹp; trong khi các vị trí thiên về thiết kế, điều phối, đánh giá, quản trị tri thức và giám sát chất lượng sẽ tăng lên. Thứ ba, giá trị của con người dịch chuyển lên tầng cao hơn: xác định vấn đề đúng, đặt bối cảnh đúng, kiểm soát rủi ro, phản biện kết quả, phối hợp đa vai trò và ra quyết định.

Vì vậy, chương trình Brain Engineer không được thiết kế như một chương trình chỉ dạy 'dùng AI' hay chỉ đào tạo một chức danh đơn lẻ. Chương trình được xây dựng như một hệ đào tạo nhân sự CNTT trong thời đại Agent-first, nơi học viên hình thành năng lực làm việc với 'bộ não song song' - tức mô hình con người dẫn dắt, agent khuếch đại.

Tín hiệu thị trường nổi bật

- Software developers và AI/ML-related roles tiếp tục thuộc nhóm nhu cầu tăng trưởng mạnh.
- Kỹ năng AI literacy, LLM proficiency, analytical thinking, adaptability và collaboration tăng nhanh về tầm quan trọng.
- Doanh nghiệp đang tuyển người có thể điều hành agent và kiểm soát workflow, không chỉ thực hiện tác vụ thủ công.
- Giá trị nghề nghiệp dịch chuyển lên các lớp năng lực cao hơn: problem framing, context setting, evaluation, governance và phối hợp đa vai trò.

3. Mô tả ngắn về chương trình

Chương trình Brain Engineer cung cấp hệ thống kiến thức và kỹ năng toàn diện cho nhân sự CNTT trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuyển từ mô hình làm việc thủ công hoặc tool-based sang mô hình Human + Agent. Trọng tâm của chương trình là giúp học viên xây dựng, điều hành và kiểm soát 'bộ não song song' cho từng vai trò nghề nghiệp.

Nội dung chương trình bao gồm: nền tảng tư duy số và tư duy hệ thống; hiểu biết về AI, LLM và Agent; kỹ năng prompting, context engineering, đánh giá chất lượng đầu ra AI; phương pháp tổ chức công việc trong môi trường Human + Agent; và các lộ trình chuyên sâu theo vai trò như Developer, Business Analyst, QA/Evals, DevOps/Platform, Product/Delivery và Support/Knowledge Operations.

Chương trình được thiết kế theo các định hướng chính: Agent-first Learning; Human-in-the-loop Execution; Evaluation-first; Project-based Learning; Role-based Specialization; Governance-by-design; và Portfolio-oriented Employability.

Thông qua chương trình, học viên không chỉ biết sử dụng AI để tăng tốc công việc mà còn biết phân tách phần việc cho con người và cho agent, thiết kế quy trình làm việc phù hợp, thiết lập bối cảnh đúng, kiểm tra chất lượng đầu ra và vận hành công việc một cách an toàn, có trách nhiệm và bền vững trong môi trường doanh nghiệp.

Chương trình được thiết kế theo hướng: thực hành chiếm 60 - 70%; học theo case study thực tế; cá nhân hóa theo lộ trình chuyên sâu; mỗi học viên tốt nghiệp đều có portfolio hoặc capstone phù hợp với vị trí đầu ra.

Chương trình được thiết kế theo các nguyên tắc:

- Agent-first Learning: tiếp cận AI Agent như một năng lực cốt lõi ngay từ đầu.
- Human-in-the-loop Execution: con người giữ vai trò dẫn dắt, kiểm chứng và ra quyết định.
- Evaluation-first: mọi workflow đều phải có tiêu chí đánh giá và kiểm soát chất lượng.
- Role-based Specialization: học viên chọn lộ trình chuyên sâu theo vai trò nghề nghiệp.
- Project-based Learning: học qua case study, bài tập mô phỏng và đồ án thực tế.
- Portfolio-oriented Employability: sản phẩm học tập được quy đổi thành hồ sơ năng lực để đi làm.

4. Đầu vào và lộ trình học tập

4.1 Đối tượng người đi làm trái ngành, định hướng BA, PO

Đã có kiến thức và kinh nghiệm thực tế, có thể bắt đầu từ nền tảng chung

4.2 Đối tượng sinh viên IT

Đã có kiến thức cơ bản học tại trường, có thể bắt đầu từ nền tảng chung.

4.3 Đối tượng người đi làm trái ngành, newbie muốn theo định hướng lập trình phần mềm

Để có được nền tảng phát triển phần mềm, khuyến nghị các môn tiên quyết:

01. Khoa học máy tính (Bắt buộc)
02. Lập trình C cơ bản (Bắt buộc)
03. Cơ sở dữ liệu (Bắt buộc)
04. Lập trình hướng đối tượng (Bắt buộc)
05. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Không bắt buộc)
06. Làm quen với máy tính (Không bắt buộc)
07. Hệ điều hành (Không bắt buộc)
08. Mạng máy tính (Không bắt buộc)

5. Cấu trúc thời lượng

Khối học	Số môn	Thời lượng	Tương ứng số tháng
Nền tảng chung	7 môn	240 giờ	6 tháng
Agent Software Developer	4 môn	180 giờ	4 tháng
Agent IT Business Analyst	4 môn	150 giờ	3,5 tháng
AI QA & Evals Engineer	4 môn	150 giờ	3,5 tháng
AI Product & Delivery Analyst	4 môn	135 giờ	3,5 tháng

II. Đầu ra sau khi hoàn thành chương trình

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có khả năng:

- Hiểu bản chất của mô hình Human + Agent và vận dụng được trong bối cảnh công việc thực tế.
- Nắm được nguyên lý cơ bản của AI, LLM, Agent, workflow automation và giới hạn của các hệ thống này.
- Biết cách thiết kế prompt, xây dựng context, tổ chức tri thức và vận hành agent theo từng vai trò.

- Thiết kế được quy trình làm việc kết hợp giữa con người và agent để tăng hiệu suất mà vẫn đảm bảo chất lượng.
- Ứng dụng AI/Agent vào các nhóm công việc đặc thù như phân tích nghiệp vụ, phát triển phần mềm, kiểm thử, vận hành, hỗ trợ và quản trị sản phẩm.
- Biết cách đánh giá đầu ra AI, phát hiện rủi ro, kiểm soát sai lệch và xây dựng cơ chế human review.
- Có khả năng làm việc trong môi trường Agile/Scrum hoặc môi trường sản phẩm/dự án hiện đại.
- Xây dựng được portfolio thực hành theo vai trò chuyên sâu và sẵn sàng tham gia công việc ở vị trí đầu ra.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

- Brain Engineer - Agent Software Developer
- Brain Engineer - Agent IT Business Analyst
- Brain Engineer - AI QA & Evals Engineer
- Brain Engineer - AI DevOps / Platform Engineer
- Brain Engineer - AI Product & Delivery Analyst
- Brain Engineer - AI Support / Knowledge Operations Analyst

Ma trận năng lực điều hành Agent theo vai trò

Vai trò	Mức Agent	Nhóm Agent điển hình	Năng lực đầu ra chính
Agent Software Developer	2 - 3 Agent	Research / Coding / Test Agent	Xây dựng tính năng, refactor, review, test và tích hợp sản phẩm.
Agent IT Business Analyst	1 - 2 Agent	Discovery / Documentation Agent	Khảo sát, đặc tả yêu cầu, user story, backlog và mô hình hóa.
AI QA & Evals Engineer	2 - 3 Agent	Test Case / Automation / Evals Agent	Sinh test case, test data, automation, đánh giá đầu ra AI.
AI Product & Delivery Analyst	1 - 2 Agent	Insight / Planning Agent	Nghiên cứu nhu cầu, tổng hợp phản hồi, ưu tiên backlog và báo cáo.

III. Mục tiêu chương trình (Program Outcomes - PO)

PO1: Nắm vững tư duy hệ thống và tư duy làm việc thời đại Agent

Hiểu cách công việc tri thức vận hành, biết phân rã vấn đề, xác định luồng công việc và tư duy theo hệ thống thay vì xử lý rời rạc từng tác vụ.

PO2: Hiểu nền tảng AI, LLM và AI Agent
Nắm được nguyên lý cơ bản, điểm mạnh, điểm yếu, giới hạn, rủi ro và khả năng ứng dụng của AI, LLM, automation và agent trong doanh nghiệp CNTT.

PO3: Thiết kế và điều hành workflow Human + Agent
Biết phân chia phần việc cho con người và agent, tổ chức quy trình phối hợp, thiết lập checkpoint và cơ chế can thiệp của con người.

PO4: Quản trị prompt, context và tri thức
Xây dựng prompt rõ ràng, quản lý context, tài liệu tham chiếu, dữ liệu đầu vào và knowledge base phục vụ cho chất lượng đầu ra.

PO5: Áp dụng AI/Agent vào vai trò chuyên môn
Vận dụng agent vào đúng ngữ cảnh nghề nghiệp như Dev, BA, QA, DevOps, Product/Delivery hoặc Support/Operations.

PO6: Đánh giá chất lượng đầu ra AI
Thiết kế tiêu chí đánh giá, rubric, test case và quy trình kiểm chứng để giảm hallucination, sai lệch và rủi ro vận hành.

PO7: Bảo mật, pháp lý và đạo đức trong môi trường AI
Nhận diện và xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu, quyền riêng tư, bản quyền, bảo mật và sử dụng AI có trách nhiệm.

PO8: Làm việc hiệu quả trong môi trường sản phẩm và dự án hiện đại
Áp dụng Agile/Scrum, phối hợp đa vai trò, giao tiếp với stakeholder và làm việc có kỷ luật trong môi trường doanh nghiệp.

PO9: Xây dựng portfolio thực chiến
Hoàn thành assignment, case study và đồ án cuối khóa theo vai trò đầu ra, thể hiện rõ năng lực sử dụng AI/Agent trong công việc.

PO10: Định hướng nghề nghiệp và phát triển liên tục
Xác định được vị trí phù hợp, hiểu yêu cầu tuyển dụng của thị trường và có lộ trình tự học, nâng cấp kỹ năng lâu dài trong kỷ nguyên Agent.

IV. Các môn học thành phần của chương trình

1. Nhóm môn học nền tảng (Core Foundation - Các môn chung)

Nhóm môn học nền tảng đóng vai trò bắt buộc, giúp học viên hình thành tư duy nghề nghiệp trong thời đại Agent-first và tạo nền chung trước khi đi vào lộ trình chuyên sâu.

STT	Môn học	Số giờ	Mô tả ngắn

1.1	Hệ điều hành tư duy số và phương pháp làm việc Human + Agent	15 giờ	Môn học mở đầu giúp học viên tổ chức lại cách tư duy, cách làm việc và cách phối hợp với agent trong môi trường số. Nội dung tích hợp tư duy hệ thống, phân rã công việc, checkpoint, decision log và làm việc nhóm trong workflow Human + Agent.
1.2	AI Literacy, LLM và AI Agent căn bản	15 giờ	Môn học cung cấp nền tảng về AI, generative AI, large language models, copilot, automation và agent. Học viên học cách hiểu bản chất công nghệ, lựa chọn công cụ phù hợp và nhận diện giới hạn khi áp dụng vào công việc CNTT.
1.3	Prompting, Context Engineering và quản trị tri thức	60 giờ	Môn học gộp các kỹ năng cốt lõi để điều hành AI hiệu quả: viết prompt có cấu trúc, đóng gói ngữ cảnh, chuẩn bị tài liệu tham chiếu, tổ chức knowledge base và quản trị prompt library cho từng vai trò công việc.
1.4	Dữ liệu, API và tự động hóa workflow	60 giờ	Môn học giúp học viên hiểu cách dữ liệu vận hành trong doanh nghiệp và cách kết nối agent với hệ thống thực tế. Học viên làm quen với bảng tính, biểu mẫu, CSV, JSON, API, webhook và các nền tảng automation để xây workflow có thể chạy được.

1.5	Đánh giá chất lượng đầu ra AI (Evals)	30 giờ	Môn học trang bị tư duy kiểm chứng thay vì tin tưởng mù quáng. Học viên học cách xây dựng rubric, test set, cơ chế human review và feedback loop để cải tiến đầu ra prompt, workflow hoặc agent theo thời gian.
1.6	Bảo mật, pháp lý và đạo đức AI	15 giờ	Môn học trang bị các nguyên tắc tối thiểu để sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm trong môi trường doanh nghiệp. Nội dung tập trung ở mức thực hành nền tảng: phân loại dữ liệu, tránh lộ thông tin nhạy cảm, quyền riêng tư, bản quyền, thiên lệch và nguyên tắc quyết định khi cần human review.
1.7	Đồ án nền tảng: Xây dựng bộ não song song cá nhân	45 giờ	Đây là học phần tích hợp của nhóm nền tảng. Học viên vận dụng toàn bộ kiến thức đã học để thiết kế và triển khai một mô hình làm việc cá nhân có sử dụng agent, bao gồm workflow, prompt library, tri thức tham chiếu và cơ chế đánh giá chất lượng.

Tổng thời lượng nhóm nền tảng: 240 giờ.

1.1 Hệ điều hành tư duy số và phương pháp làm việc Human + Agent

Thời lượng: 15 giờ

Môn học mở đầu giúp học viên tổ chức lại cách tư duy, cách làm việc và cách phối hợp với agent trong môi trường số. Nội dung tích hợp tư duy hệ thống, phân rã công việc, checkpoint, decision log và làm việc nhóm trong workflow Human + Agent.

Mục tiêu:

- Phân biệt được cách làm việc theo phản xạ tác vụ và cách làm việc theo hệ thống.
- Phân rã được một công việc tri thức thành các bước có thể giao cho người hoặc agent.

- Thiết kế được workflow cá nhân/nhóm có checkpoint, decision log và tiêu chí review.
- Xác định được ranh giới trách nhiệm giữa con người và agent trong công việc thực tế.

1.2 AI Literacy, LLM và AI Agent căn bản

Thời lượng: 15 giờ

Môn học cung cấp nền tảng về AI, generative AI, large language models, copilot, automation và agent. Học viên học cách hiểu bản chất công nghệ, lựa chọn công cụ phù hợp và nhận diện giới hạn khi áp dụng vào công việc CNTT.

Mục tiêu:

- Nhận diện được các nhóm công nghệ AI phổ biến và trường hợp sử dụng tương ứng.
- Hiểu nguyên lý cơ bản của LLM, retrieval, tool use, automation và agent.
- Biết giới hạn của AI như hallucination, bias, context limit, data leakage và over-reliance.
- Chọn được công cụ phù hợp với từng loại nhiệm vụ trong doanh nghiệp CNTT.

1.3 Prompting, Context Engineering và quản trị tri thức

Thời lượng: 60 giờ

Môn học gộp các kỹ năng cốt lõi để điều hành AI hiệu quả: viết prompt có cấu trúc, đóng gói ngữ cảnh, chuẩn bị tài liệu tham chiếu, tổ chức knowledge base và quản trị prompt library cho từng vai trò công việc.

Mục tiêu:

- Viết được prompt theo nhiều mẫu như task prompt, critique prompt, refinement prompt và review prompt.
- Biết cách đóng gói context theo nhiệm vụ, theo vai trò và theo mức độ ưu tiên thông tin.
- Thiết lập được prompt library, checklist, template và knowledge base mini cho cá nhân hoặc nhóm.
- Hiểu vai trò của taxonomy, tagging, versioning và RAG trong việc cải thiện chất lượng đầu ra.

1.4 Dữ liệu, API và tự động hóa workflow

Thời lượng: 60 giờ

Môn học giúp học viên hiểu cách dữ liệu vận hành trong doanh nghiệp và cách kết nối agent với hệ thống thực tế. Học viên làm quen với bảng tính, biểu mẫu, CSV, JSON, API, webhook và các nền tảng automation để xây workflow có thể chạy được.

Mục tiêu:

- Hiểu được các định dạng dữ liệu và luồng dữ liệu phổ biến trong doanh nghiệp.

- Biết cách đọc, làm sạch, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu cơ bản để phục vụ AI/agent.
- Kết nối được agent hoặc công cụ AI với API, webhook hay nền tảng automation ở mức căn bản.
- Thiết kế được một workflow tự động hóa có trigger, action, logging và checkpoint kiểm soát.

1.5 Đánh giá chất lượng đầu ra AI (Evals)

Thời lượng: 30 giờ

Môn học trang bị tư duy kiểm chứng thay vì tin tưởng mù quáng. Học viên học cách xây dựng rubric, test set, cơ chế human review và feedback loop để cải tiến đầu ra prompt, workflow hoặc agent theo thời gian.

Mục tiêu:

- Thiết kế được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đầu ra cho từng loại nhiệm vụ.
- Biết cách xây dựng test set và so sánh nhiều phương án prompt, workflow hoặc agent.
- Áp dụng được cơ chế feedback loop để cải tiến chất lượng đầu ra theo thời gian.
- Hiểu vai trò của human review trong các tác vụ cần độ chính xác hoặc có rủi ro cao.

1.6 Bảo mật, pháp lý và đạo đức AI

Thời lượng: 15 giờ

Môn học trang bị các nguyên tắc tối thiểu để sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm trong môi trường doanh nghiệp. Nội dung tập trung ở mức thực hành nền tảng: phân loại dữ liệu, tránh lộ thông tin nhạy cảm, quyền riêng tư, bản quyền, thiên lệch và nguyên tắc quyết định khi cần human review.

Mục tiêu:

- Nhận diện được các rủi ro phổ biến như lộ dữ liệu, prompt chứa thông tin nhạy cảm và dùng sai nguồn tri thức.
- Áp dụng được các nguyên tắc cơ bản về phân loại dữ liệu, ẩn danh hóa, phân quyền và kiểm soát chia sẻ.
- Hiểu các lưu ý pháp lý và đạo đức ở mức sử dụng công cụ: quyền riêng tư, bản quyền, thiên lệch và trách nhiệm giải trình.
- Biết khi nào cần human review, escalation hoặc không nên giao hoàn toàn cho AI.

1.7 Đồ án nền tảng: Xây dựng bộ não song song cá nhân

Thời lượng khuyến nghị: 45 giờ

Đây là học phần tích hợp của nhóm nền tảng. Học viên vận dụng toàn bộ kiến thức đã học để thiết kế và triển khai một mô hình làm việc cá nhân có sử dụng agent, bao gồm workflow, prompt library, tri thức tham chiếu và cơ chế đánh giá chất lượng.

Mục tiêu:

- Thiết kế được mô hình làm việc cá nhân có sử dụng agent cho một nhóm nhiệm vụ cụ thể.
- Xây dựng được prompt library, knowledge base mini và workflow nền tảng phục vụ công việc hoặc học tập.
- Triển khai thử nghiệm mô hình trên một case study thực tế và ghi nhận kết quả.
- Trình bày, tự đánh giá và đề xuất cải tiến cho hệ thống bộ não song song của cá nhân.

2. Lộ trình chuyên sâu (Specialization Tracks)

Chương trình cung cấp các định hướng chuyên sâu, cho phép học viên lựa chọn theo mục tiêu nghề nghiệp và vị trí đầu ra trong doanh nghiệp CNTT.

2.1 Agent Software Developer

Bối cảnh & xu hướng

Vai trò Developer không biến mất trong thời đại AI, nhưng trọng tâm công việc đang dịch chuyển từ 'viết thật nhiều code' sang 'thiết kế giải pháp, điều hành agent để tạo code, kiểm soát chất lượng và tích hợp hệ thống'. Trong doanh nghiệp phát triển phần mềm, developer ngày càng cần biết phối hợp 2 - 3 agent cho các tác vụ nghiên cứu, coding, testing, refactor và documentation.

Track này được thiết kế cho người học muốn trở thành developer trong môi trường Agent-first, nơi giá trị không chỉ nằm ở tốc độ viết code mà ở khả năng tổ chức quy trình phát triển, phản biện đầu ra, đảm bảo chất lượng và tích hợp AI vào sản phẩm.

Đầu ra sau khi hoàn thành

- Phát triển được ứng dụng hoặc tính năng phần mềm với sự hỗ trợ của 2 - 3 agent phù hợp.
- Biết tổ chức coding workflow gồm nghiên cứu, sinh code, test, review và refactor.
- Hiểu cách tích hợp AI/LLM/API vào sản phẩm phần mềm ở mức ứng dụng thực tế.
- Xây dựng được portfolio hoặc đồ án sản phẩm có thể trình bày với doanh nghiệp.

Các môn học chuyên sâu

STT	Môn học	Số giờ	Mô tả ngắn
1	Công nghệ AI Agent trong lập trình và thiết kế giải pháp	45 giờ	Sử dụng coding agent, research agent và architecture assistant để phân tích yêu cầu kỹ thuật, thiết kế module, API và phương án triển khai.

2	Phát triển ứng dụng, dữ liệu và tích hợp AI/API	60 giờ	Phát triển ứng dụng web/service, xử lý dữ liệu và kết nối AI API hoặc agent workflow vào sản phẩm.
3	Code review, testing, refactor và delivery với Agent	30 giờ	Tổ chức kiểm thử, review chất lượng code, sửa lỗi, tối ưu và chuẩn bị phát hành với sự hỗ trợ của AI.
4	Đồ án chuyên sâu: Xây dựng sản phẩm phần mềm với 2 - 3 Agent	45 giờ	Triển khai một sản phẩm hoặc module hoàn chỉnh, có workflow Human + Agent rõ ràng và tiêu chí đánh giá chất lượng.

Tổng thời lượng track: 180 giờ.

Vị trí công việc: Agent Software Developer, AI-assisted Fullstack Developer, Junior AI Product Developer

2.2 Agent IT Business Analyst

Bối cảnh & xu hướng

Business Analyst đang chuyển từ vai trò tạo tài liệu thủ công sang vai trò điều hành quy trình khám phá nghiệp vụ, mô hình hóa yêu cầu và hỗ trợ ra quyết định bằng AI. BA hiện đại cần biết dùng 1 - 2 agent để khảo sát, chuẩn hóa yêu cầu, viết tài liệu, mô hình hóa quy trình và đồng bộ với team kỹ thuật.

Track này giúp học viên phát triển năng lực BA theo hướng thực chiến: biết đặt câu hỏi đúng, tổ chức thông tin, làm tài liệu tốt hơn và dùng agent như một trợ lý phân tích thay vì chỉ là công cụ chép lại nội dung.

Đầu ra sau khi hoàn thành

- Thu thập, phân tích và chuẩn hóa yêu cầu nghiệp vụ với sự hỗ trợ của AI/agent.
- Viết được user story, business rules, backlog và tài liệu phân tích có cấu trúc.
- Mô hình hóa được quy trình, stakeholder map và luồng nghiệp vụ chính.
- Biết phối hợp hiệu quả với Product Owner, Developer, QA và khách hàng.

Các môn học chuyên sâu

STT	Môn học	Số giờ	Mô tả ngắn

1	Công nghệ AI Agent trong phân tích nghiệp vụ và discovery	30 giờ	Dùng discovery agent và documentation agent để hỗ trợ khảo sát, làm rõ và hệ thống hóa yêu cầu.
2	Khảo sát, mô hình hóa, đặc tả yêu cầu và backlog	45 giờ	Thực hành stakeholder interview, process mapping, use case, user story, acceptance criteria và backlog.
3	Phân tích dữ liệu nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định	30 giờ	Khai thác dữ liệu, insight và phản hồi người dùng để hỗ trợ quyết định nghiệp vụ và ưu tiên hóa.
4	Đồ án chuyên sâu: Phân tích và thiết kế giải pháp cho một bài toán doanh nghiệp	45 giờ	Xây dựng bộ tài liệu phân tích hoàn chỉnh có áp dụng workflow Human + Agent.

Tổng thời lượng track: 150 giờ.

Vị trí công việc: Agent IT Business Analyst, Product Analyst, AI Business Analyst

2.3 AI QA & Evals Engineer

Bối cảnh & xu hướng

QA đang dịch chuyển mạnh từ manual testing thuần thao tác sang automation, chất lượng liên tục và đánh giá đầu ra AI. Khi sản phẩm ngày càng có nhiều chức năng AI, QA không chỉ kiểm thử giao diện hay API mà còn phải đánh giá độ đúng, độ ổn định và rủi ro của đầu ra mô hình.

Track này đào tạo người học theo hướng QA hiện đại: biết dùng 2 - 3 agent để sinh test case, test data, tăng tốc automation và xây dựng quy trình evals cho AI-enabled product.

Đầu ra sau khi hoàn thành

- Thiết kế được test strategy, test case và test data có hỗ trợ của AI.
- Phát triển được automation test ở mức cơ bản đến trung cấp cho UI hoặc API.
- Đánh giá được đầu ra AI bằng rubric, benchmark hoặc task-specific evals.
- Kết nối được hoạt động kiểm thử với quy trình CI/CD hoặc release workflow.

Các môn học chuyên sâu

STT	Môn học	Số giờ	Mô tả ngắn

1	Công nghệ AI Agent trong kiểm thử và thiết kế test	30 giờ	Vận hành test case agent, bug analysis agent và automation assistant trong quy trình QA.
2	Test automation và continuous testing	45 giờ	Xây dựng test plan, test case, test data và nền tảng automation gắn với pipeline triển khai.
3	LLM Evals và Quality Engineering	30 giờ	Thiết kế rubric, benchmark và cách đo chất lượng đầu ra cho tính năng AI hoặc agent.
4	Đồ án chuyên sâu: Xây dựng hệ thống kiểm thử và evals cho một sản phẩm	45 giờ	Triển khai bộ kiểm thử kết hợp automation và đánh giá đầu ra AI.

Tổng thời lượng track: 150 giờ.

Vị trí công việc: AI QA Engineer, Automation Tester, AI QA & Evals Engineer

2.4 AI Product & Delivery Analyst

Bối cảnh & xu hướng

Trong môi trường sản phẩm số, Product, PM hoặc Delivery không còn tạo giá trị chỉ bằng việc theo dõi tiến độ hay viết báo cáo. Giá trị mới nằm ở khả năng dùng AI để tổng hợp insight, hỗ trợ discovery, ưu tiên backlog, thiết kế thí nghiệm và điều phối tiến độ hiệu quả hơn.

Track này phù hợp với người học muốn làm việc ở giao điểm giữa kinh doanh, người dùng và đội kỹ thuật, với trọng tâm là quyết định tốt hơn và phối hợp nhanh hơn trong môi trường Agent-first.

Đầu ra sau khi hoàn thành

- Tổng hợp được insight từ phản hồi khách hàng, dữ liệu sử dụng và dữ liệu thị trường với sự hỗ trợ của AI.
- Thiết kế được backlog, roadmap ngắn hạn, hypothesis và thí nghiệm sản phẩm ở mức cơ bản.
- Biết điều phối công việc đa vai trò và báo cáo tiến độ theo hướng ra quyết định.
- Xây dựng được bộ dashboard hoặc artifact sản phẩm phục vụ delivery thực tế.

Các môn học chuyên sâu

STT	Môn học	Số giờ	Mô tả ngắn

1	Công nghệ AI Agent trong quản trị sản phẩm và discovery	30 giờ	Dùng AI để hỗ trợ discovery, tổng hợp voice of customer, backlog và tài liệu sản phẩm.
2	Backlog, roadmap và điều phối delivery	30 giờ	Ưu tiên tính năng, lập kế hoạch ngắn hạn và điều phối phối hợp liên phòng ban.
3	Metrics, dashboard và hỗ trợ ra quyết định	30 giờ	Thiết kế KPI, dashboard và cơ chế theo dõi thử nghiệm sản phẩm.
4	Đồ án chuyên sâu: Thiết kế và điều phối một mini-product workflow	45 giờ	Hoàn thiện bộ artifact sản phẩm và delivery có sử dụng agent.

Tổng thời lượng track: 135 giờ.

Vị trí công việc: AI Product Analyst, Associate Product Manager, Delivery Analyst, AI Project Coordinator

V. Phương án thực hành

Chương trình áp dụng mô hình học tập thực hành cao, trong đó học viên phải trực tiếp thiết kế, vận hành và đánh giá workflow Human + Agent thay vì chỉ học lý thuyết hoặc quan sát công cụ.

- Agent-first Learning và Project-based Learning xuyên suốt toàn chương trình.
- Bài tập thực hành theo từng module, gắn với nhiệm vụ thật của từng vai trò.
- Case lab theo vai trò: Dev, BA, QA/Evals, DevOps, Product/Delivery, Support/Knowledge Ops.
- Đồ án nền tảng để xây dựng bộ não song song cá nhân và đồ án chuyên sâu theo vị trí đầu ra.
- Mỗi học viên đều phải thiết kế ít nhất một workflow Human + Agent có cơ chế đánh giá chất lượng rõ ràng.
- Học viên nhận feedback từ mentor, dùng AI assistant hỗ trợ học tập và xây dựng portfolio cá nhân.

VI. Phương thức tổ chức đào tạo

- Học trực tuyến trên nền tảng LMS.
- Kết hợp tự học có hướng dẫn, mentor hỗ trợ và AI learning assistant.
- Có hoạt động 1-1 hoặc group review theo milestone.
- Cho phép cá nhân hóa tốc độ học và lựa chọn lộ trình chuyên sâu theo mục tiêu nghề nghiệp.

VII. Phương thức đánh giá

- Quiz kiểm tra kiến thức nền và mức độ hiểu công cụ/phương pháp.
- Assignment thực hành theo module, có yêu cầu nộp artifact hoặc workflow cụ thể.

- Review prompt, context, workflow và chất lượng đầu ra AI bởi mentor.
- Vấn đáp hoặc trình bày tình huống để đánh giá tư duy hệ thống và khả năng phản biện.
- Bảo vệ đồ án cuối khóa, tập trung vào tính ứng dụng nghề nghiệp và portfolio.

VIII. Đội ngũ xây dựng chương trình

- Chuyên gia từ doanh nghiệp phát triển phần mềm, doanh nghiệp sản phẩm số và đội ngũ triển khai AI ứng dụng.
- Giảng viên hoặc chuyên gia học thuật trong lĩnh vực CNTT, phân tích hệ thống, dữ liệu và quản trị công nghệ.
- Mentor là người đang làm thực tế ở các vai trò Dev, BA, QA, DevOps, Product hoặc Operations.

IX. Giá trị nổi bật của chương trình

Định vị theo mô hình bộ não song song

Chương trình không chỉ dạy dùng công cụ AI mà đào tạo cách làm việc mới: con người dẫn dắt, agent khuếch đại.

Áp dụng cho nhiều vai trò trong doanh nghiệp CNTT

Thay vì giới hạn ở một chức danh, chương trình đào tạo theo logic vận hành Human + Agent cho nhiều vị trí đầu ra.

Tập trung vào năng lực điều hành Agent

Học viên học cách dùng 1 - 3 agent theo vai trò, chứ không dừng ở mức thử nghiệm công cụ rời rạc.

Evaluation-first và Governance-by-design

Kiểm soát chất lượng, bảo mật, pháp lý và đạo đức được tích hợp ngay trong chương trình đào tạo.

Bám sát nhu cầu tuyển dụng mới của thị trường

Nội dung được thiết kế theo xu hướng tuyển dụng mới: AI literacy, LLM proficiency, role restructuring và digital labor.

Học theo case và dự án thực tế

Tăng tính ứng dụng nghề nghiệp, giúp học viên hình thành portfolio rõ ràng cho vị trí đầu ra.

Cân bằng giữa kỹ năng công nghệ và kỹ năng con người

Chương trình phát triển song song problem framing, giao tiếp, tư duy hệ thống, phối hợp và phản biện.

Phù hợp cho cả người mới, người đi làm và người muốn chuyển vai trò

Thiết kế nền tảng chung và các track chuyên sâu cho nhiều nhóm học viên khác nhau.